Лабораторна робота № 1.

Виконав: Третяк Олександр Сергійович

Тема: Засоби створення багатопоточних програм.

Мета: Познайомитись із засобами побудови паралельних програм різними мовами програмування.

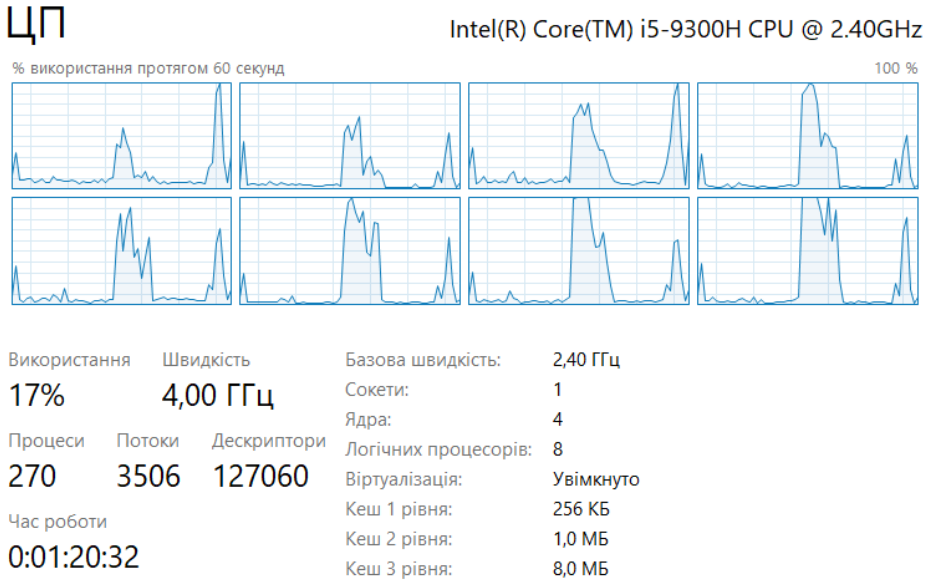
Теоретичні відомості.

Переважна більшість сучасних версій більшості популярних мов програмування мають засоби для розробки багатопоточних (паралельних) програм. Ці засоби або відразу вбудовані в мову програмування (Java, Ada), або реалізовані за допомогою розширення бібліотеки оточення додатковими класами та/або методами (C++, C#, Pascal та ін).

Так, у мові Java базовим для розпаралелювання є клас Thread, нащадки якого можуть виконуватись у окремих потоках. Аналогічні класи були також додані у мови C++, C#, Pascal. А от у мові програмування Ada для реалізації паралелізму використовуються окремі програмні структури – задачі (task). Класи, схожі за способом організації розпаралелювання із задачами були додані у мову C#. Також у мови програмування C++, C#, Pascal були додані класи, які реалізують семафори, монітори і мютекси та інші засоби та примітиви, що має на меті полегшити розробку паралельних програм цими мовами.

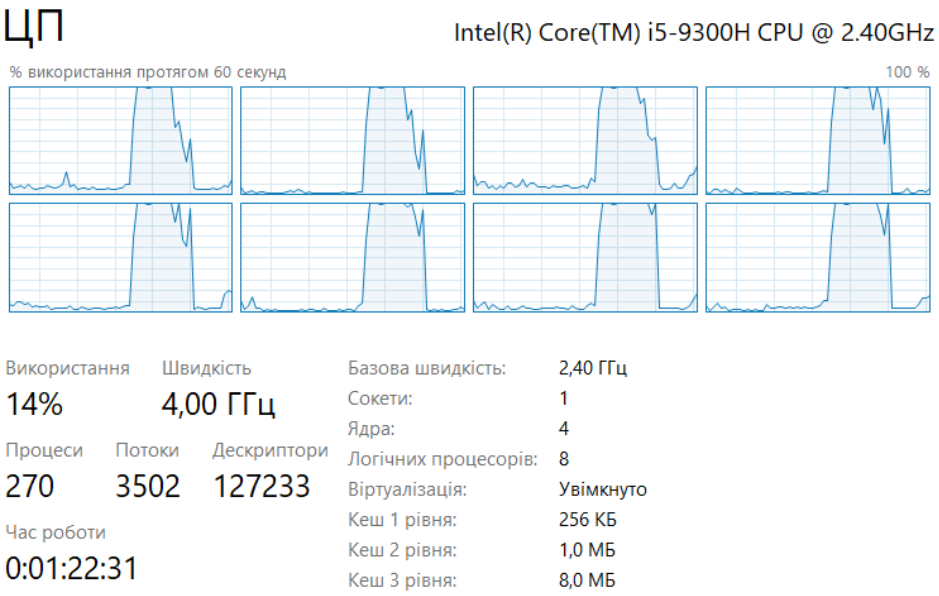
Виконання завдання лабораторної роботи:

Реалізація завдання на мові C# використовуючи 4 потоки



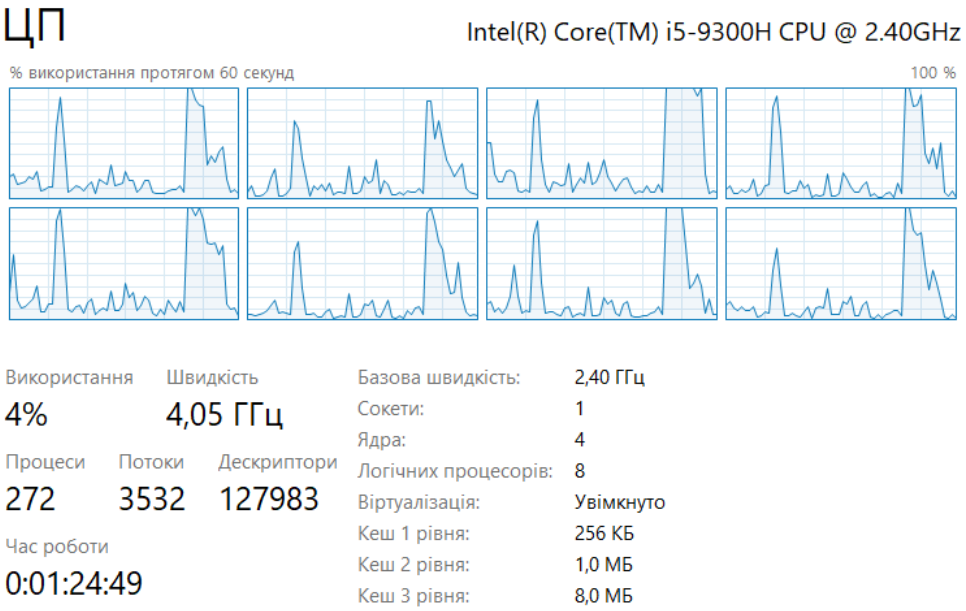
```
Введіть крок роботи потоків
5
Введіть час роботи потоків у секундах через пробіл
10 10 5 5
3 - 228483275, 5 - 45696655 разів за 5 сек.
4 - 228783935, 5 - 45756787 разів за 5 сек.
1 - 493180035, 5 - 98636007 разів за 10 сек.
2 - 500209100, 5 - 100041820 разів за 10 сек.

Усі потоки завершили роботу. Починаємо новий цикл.

Введіть крок роботи потоків
```

Реалізація завдання на мові C# використовуючи 12 потоків



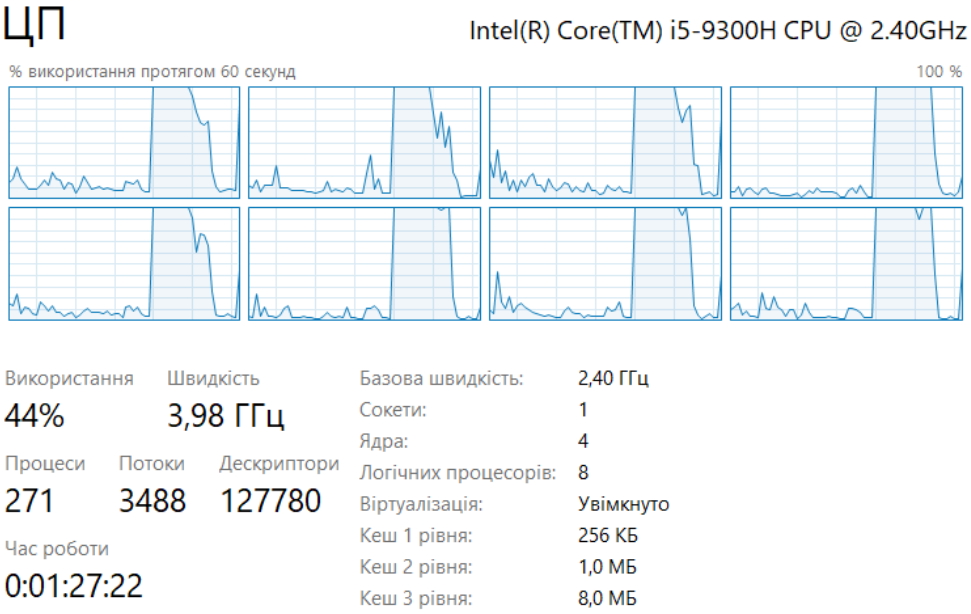

```
Введіть крок роботи потоків
5
Введіть час роботи потоків у секундах через пробіл
15 15 15 15 10 10 10 10 5 5 5 5
9 - 96906635, 5 - 19381327 разів за 5 сек.
11 - 87290265, 5 - 17458053 разів за 5 сек.
12 - 84633995, 5 - 16926799 разів за 5 сек.
10 - 96547935, 5 - 19309587 разів за 5 сек.
6 - 237204110, 5 - 47440822 разів за 10 сек.
7 - 226853195, 5 - 45370639 разів за 10 сек.
8 - 223418640, 5 - 44683728 разів за 10 сек.
5 - 234617590, 5 - 46923518 разів за 10 сек.
4 - 422732405, 5 - 84546481 разів за 15 сек.
1 - 423603330, 5 - 84720666 разів за 15 сек.
2 - 429314375, 5 - 85862875 разів за 15 сек.
3 - 416740685, 5 - 83348137 разів за 15 сек.

Усі потоки завершили роботу. Починаємо новий цикл.
```

Реалізація завдання на мові Java використовуючи 4 потоки




```
Введіть крок роботи потоків (0 для виходу)
5
Введіть час роботи потоків у секундах через пробіл
10 10 5 5
3 - 368455565, 5 - 73691113 разів за 5 сек.
4 - 360691955, 5 - 72138391 разів за 5 сек.
2 - 1141683255, 5 - 228336651 разів за 10 сек.
1 - 1137216110, 5 - 227443222 разів за 10 сек.
Усі потоки завершили роботу. Починаємо новий цикл.
```

Реалізація завдання на мові Java використовуючи 12 потоків



```
Введіть крок роботи потоків (0 для виходу)
5
Введіть час роботи потоків у секундах через пробіл
15 15 15 15 10 10 10 10 5 5 5 5
9 - 122215775, 5 - 24443155 разів за 5 сек.
11 - 121312660, 5 - 24262532 разів за 5 сек.
10 - 129247885, 5 - 25849577 разів за 5 сек.
12 - 120124685, 5 - 24024937 разів за 5 сек.
8 - 307865570, 5 - 61573114 разів за 10 сек.
7 - 305433350, 5 - 61086670 разів за 10 сек.
5 - 303999650, 5 - 60799930 разів за 10 сек.
6 - 309737665, 5 - 61947533 разів за 10 сек.
4 - 676868335, 5 - 135373667 разів за 15 сек.
3 - 683012300, 5 - 136602460 разів за 15 сек.
2 - 710295025, 5 - 142059005 разів за 15 сек.
1 - 685029530, 5 - 137005906 разів за 15 сек.
Усі потоки завершили роботу. Починаємо новий цикл.
```

Контрольні запитання.

1. Які програми називаються багатопоточними?
2. Які засоби організації багатопоточних програм є в мові програмування Java та як їх використовувати?
3. Які засоби організації багатопоточних програм є в мові програмування C# та як їх використовувати?
4. Які засоби організації багатопоточних програм є в мові програмування Ada та як їх використовувати?

Посилання на Git-репозиторій: https://github.com/OleksandrTretiak1/Lab1